

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

Специальность **09.02.07** «Информационные системы и программирование»

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПП по ПМ.06 Сопровождение информационных систем

Выполнил студент __ курса группы ИС- _____

подпись _____

место практики _____

наименование юридического лица, ФИО ИП

Период прохождения:

с __ «__» _____ 2026 г.

по «__» _____ 2026 г.

Руководитель практики от

техникума: Материкова А.А.

Оценка: _____

Руководитель практики от

предприятия

должность _____

подпись _____

«__» _____ 2026 года

г. Череповец

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ	4
1.1 Организационная структура предприятий	4
1.2 Роль информационных систем в работе организации	5
1.3 Перечень используемых информационных систем	6
2 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ	8
2.1 Основные задачи сопровождения ИС	8
2.2 Виды сопровождения информационных систем	9
2.3 Процессы и этапы сопровождения ИС	11
2.4 Методы и инструменты сопровождения	11
2.5 Управление рисками и безопасностью	12
3 ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАДАНИЯ	14
3.1 Установка и настройка ПО	14
3.2 Устранение инцидентов	14
3.3 Резервное копирование данных	15
3.4 Составление отчётов и документации	16
3.5 Используемые инструменты и технологии	16
3.6 Взаимодействие с сотрудниками и отделами компании	17
3.7 Выявленные недостатки в процессе сопровождения ИС	17
3.8 Рекомендации по улучшению	18
3.9 Оценка эффективности текущих решений	19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	21

ВВЕДЕНИЕ

Производственная практика проходила в компании “ООО Малленом Системс”. Сроки прохождения производственной практики: с 01.06.2026 по 21.06.2026. Руководитель практики: Соминина Татьяна Леонидовна. Руководитель практики от техникума: Материкова Анжелика Аркадьевна. Во время прохождения производственной практики были поставлены следующие цели и задачи:

1. Изучить ИС предприятия.
2. Выполнить анализ ошибок и способы их решения возникающие в процессе эксплуатации системы.
3. Разработать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации ИС.

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Малленом Системс – ведущая российская компания в области разработки и внедрения систем компьютерного зрения, промышленной видео аналитики и интеллектуальной обработки данных. Малленом Системс была создана в 2011 году на базе команды ученых и программистов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Сегодня в компании более 100 сотрудников. Глубокие компетенции в сфере машинного зрения и большой опыт успешной реализации проектов на промышленных предприятиях позволяет успешно решать широкий спектр задач в различных отраслях. В Центре по развитию интеллектуальных систем ведется работа по созданию новых решений и развитию продуктов компании.

1.1 Организационная структура предприятий

1. Организационная структура: линейная, есть отделы компании и в них есть руководители. Краткая характеристика каждого отдела:
2. Центр по развитию интеллектуальных систем, отдел разработки ПО. Проектирование, разработка, оптимизация ПО для клиентов компании.
3. Производственно-технический отдел. Отдел с инженерами, которые проводят пусконаладочные работы на предприятиях, проектируют местонахождение оборудования на предприятии и устанавливают его.
4. АУП (Административно-управленческий персонал). Руководство компании, которое формирует стратегии развития, управляет отделами, планирует деятельность предприятия, обеспечивает внешние коммуникации компании на выставках, в СМИ.
5. Группа Маркетинга. Формирование маркетинговой стратегии компании, внутренний и внешний PR-компании, продвижение бренда и продуктов на рынке.

6. Коммерческий отдел. Продажа продуктов компании заказчикам, поиск новых клиентов, участие в PR-продвижении компании.
7. Отдел технической поддержки и контроля качества. Техническая поддержка пользователей и тестирование ПО на выявление ошибок и проблем.
8. Отдел акселерационных и образовательных программ. Разработка и проведение обучающих курсов по машинному зрению и языку программирования, PR компании на рынке образовательных учреждений
9. Отдел кадров. Управление персоналом компании, поиск, подбор, адаптация сотрудников, ведение кадрового документооборота, разработка стратегия развития персоналом предприятия
10. Юридический отдел. Обработка всех документов в компании в соответствии с законодательством, взаимодействие с заказчиками и менеджерами по договорным обязательствам.
11. Бухгалтерия. Ведение экономической деятельности предприятия, бухгалтерского учета, формирование бюджетов компании.
12. ОХР (общественно-хозяйственные рабочие). Поддержание чистоты, порядка на рабочих местах, ремонт, уборка служебных помещений.

1.2 Роль информационных систем в работе организации

Информационные системы (ИС) играют ключевую роль в современном управлении организациями, обеспечивая эффективное функционирование и поддержку бизнес-процессов. Основные аспекты их роли включают:

1. Автоматизация процессов: ИС позволяют автоматизировать рутинные задачи, что снижает вероятность ошибок и увеличивает скорость выполнения операций.
2. Управление данными: ИС обеспечивают сбор, хранение и обработку больших объемов данных, что способствует принятию обоснованных решений на основе актуальной информации.

3. Коммуникация и сотрудничество: ИС улучшают внутренние и внешние коммуникации, позволяя сотрудникам обмениваться информацией и работать совместно независимо от их физического местоположения.
4. Анализ и отчетность: современные ИС предлагают инструменты для анализа данных и генерации отчетов, что помогает руководству отслеживать ключевые показатели эффективности (KPI) и принимать стратегические решения.
5. Улучшение обслуживания клиентов: ИС помогают лучше понимать потребности клиентов, управлять взаимодействием с ними и повышать уровень обслуживания.
6. Безопасность данных: ИС обеспечивают защиту конфиденциальной информации, что особенно важно в условиях повышения угроз кибербезопасности.
7. Гибкость и адаптивность: ИС позволяют организациям быстро реагировать на изменения внешней среды и адаптироваться к новым условиям рынка.

1.3 Перечень используемых информационных систем

Собственные продукты компании (разрабатываемые ИС):

1. VISCONT — интеллектуальные системы машинного зрения для контроля качества и отслеживания продукции в промышленности.
2. EYECONT — система для обнаружения и отслеживания людей и событий на видео, мониторинга соблюдения техники безопасности.
3. AUTOMARSHAL — система контроля доступа и мониторинга автотранспорта на основе распознавания номеров (ANPR).
4. AUTOMARSHAL.WEIGHBRIDGE — программно-аппаратный комплекс для автоматизации работы грузовых весов.

5. ARDIS — семейство решений для идентификации железнодорожных вагонов, коммерческого осмотра и управления отгрузкой продукции.
6. AVEDEX — ПО для анализа и расчёта транспортных и пешеходных потоков.

Используемые технологии и системы внутри компании:

1. Языки программирования: C#, C++, Python.
2. Технологический стек: нейронные сети, машинное обучение, технологии анализа изображений.
3. Стороннее оборудование и ПО: интеграция с корпоративными системами клиентов (1C, SAP), а также использование оборудования Cognex (интеллектуальные камеры, оптические датчики).

2 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Цель — обеспечить стабильную, безопасную и эффективную работу ИТ-инфраструктуры.

В состав сопровождения входят следующие задачи:

1. Обеспечение работоспособности и доступности системы.
2. Оперативное исправление сбоев и ошибок.
3. Повышение производительности (оптимизация).
4. Подстройка под изменения внешних условий, например, под обновления законодательства или изменения бизнес-процессов.
5. Проведение консультаций и обучение пользователей.
6. Обновление и модернизация компонентов системы.

Сопровождение ИС — это комплекс мероприятий, направленных на поддержание, обновление и оптимизацию работы информационной системы после ее внедрения.

Ключевое различие между сопровождением и разработкой заключается в том, что разработка относится к этапу создания и тестирования системы, носит проектный характер и имеет чётко обозначенную дату завершения. Сопровождение же происходит на этапе эксплуатации и представляет собой непрерывный, длящийся во времени процесс.

2.1 Основные задачи сопровождения ИС

К числу ключевых задач сопровождения информационных систем относятся:

1. Обеспечение работоспособности: гарантия непрерывного функционирования ИС, оперативное выявление и исправление сбоев и ошибок.

2. Обновление и развитие: планомерное обновление программных компонентов, внедрение дополнительных функций и актуальных технологических решений.
3. Повышение эффективности: мониторинг и оптимизация производительности системы, включая настройку баз данных и совершенствование рабочих процессов.
4. Подготовка пользователей: организация и проведение обучающих мероприятий для лиц, работающих с системой.
5. Ведение документации: поддержание документации в актуальном состоянии — от руководств пользователя до технических описаний.
6. Управление изменениями: анализ предлагаемых изменений и их внедрение с минимизацией возможных рисков.

2.2 Виды сопровождения информационных систем

1. Корректирующее сопровождение представляет собой комплекс действий, направленных на устранение ошибок, которые не были обнаружены на предыдущих этапах разработки и тестирования. К таким ошибкам относятся логические погрешности в алгоритмах, неточности вычислительного характера, сбои при операциях ввода-вывода данных, а также любые несоответствия функционирующего программного продукта изначально установленным требованиям к нему. Основная цель данного вида сопровождения заключается в реактивном (то есть осуществляемом уже после обнаружения проблемы) исправлении выявленных дефектов и обеспечении устойчивой, стабильной и предсказуемой работы всей системы.
2. Адаптивное сопровождение возникает в ситуациях, когда программную систему необходимо подстроить под изменившиеся

условия внешней среды, новые или пересмотренные потребности пользователей, либо под технологические изменения, произошедшие в инфраструктуре. Такое сопровождение включает в себя настройку программного продукта для корректного функционирования на новых аппаратных платформах, под управлением иных операционных систем, с обновлёнными версиями библиотек и зависимостей. Сюда же относится приведение системы в соответствие с изменившимися законодательными или нормативными требованиями, а также миграция данных при смене системы управления базами данных (СУБД) или при переходе на новые форматы хранения информации.

3. Совершенствующее сопровождение ориентировано на улучшение качественных характеристик существующей системы, а именно расширение её функциональности, повышение производительности работы и улучшение удобства использования для конечных пользователей. В рамках данного вида сопровождения выполняется добавление новых функциональных возможностей, которые изначально не были предусмотрены, а также оптимизация программного кода и внутренней архитектуры приложения с целью сделать систему более эффективной, масштабируемой и сопровождаемой в будущем.
4. Профилактическое обслуживание представляет собой совокупность плановых и регулярных мероприятий, которые направлены на поддержание программной системы в работоспособном состоянии, предотвращение возникновения сбоев и отказов, а также на максимально возможное продление срока её активной эксплуатации. Главная цель профилактического обслуживания — заблаговременно выявлять потенциальные проблемы, которые на ранних стадиях ещё не проявляют себя

критически, но в дальнейшем способны привести к серьёзным последствиям. Тем самым такой подход позволяет снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций и крупных сбоев в работе системы.

2.3 Процессы и этапы сопровождения ИС

Процессы сопровождения информационных систем можно условно разделить на несколько основных этапов:

1. Диагностика текущего состояния: оценка существующего положения ИС, выявление проблемных зон и потенциальных точек роста.
2. Планирование работ: формирование плана сопровождения с указанием сроков выполнения задач и распределением необходимых ресурсов.
3. Внедрение изменений: установка обновлений, исправлений и добавление новых возможностей в систему.
4. Тестирование: проверка корректности работы ИС после проведения всех изменений.
5. Фиксация изменений в документации: актуализация документации в соответствии с внесёнными правками.
6. Мониторинг и оперативная поддержка: непрерывное отслеживание состояния системы и оказание помощи пользователям.

2.4 Методы и инструменты сопровождения

Для качественного сопровождения информационных систем используются разнообразные методы и инструментальные средства:

1. Методы управления проектами: применение подходов Agile, Scrum, Waterfall для организации процессов сопровождения.
2. Средства мониторинга: системы наблюдения за производительностью (например, Zabbix, Nagios), позволяющие отслеживать состояние ИС.
3. Системы контроля изменений: инструменты для версионного контроля (такие как Git) и регистрации вносимых правок.
4. Автоматизация рутинных операций: использование скриптов и автоматизированных решений для выполнения повторяющихся задач.

2.5 Управление рисками и безопасностью

Идентификация рисков при сопровождении

1. Выявление потенциальных угроз безопасности и факторов, способных нарушить работоспособность информационной системы.
2. Оценка рисков: анализ вероятности реализации каждой угрозы и масштаба возможного воздействия на систему.

Обеспечение информационной безопасности

1. Разработка мер по снижению рисков: определение стратегий и конкретных действий для минимизации рисков (например, применение антивирусного программного обеспечения, настройка контроля доступа, шифрование данных).
2. Мониторинг безопасности: постоянный контроль защищённости системы, включающий регулярные аудиты, проверки на наличие уязвимостей и анализ событий безопасности.

Резервное копирование и восстановление данных

1. Организация регулярного резервного копирования критически важных данных и конфигураций системы.
2. Разработка и тестирование процедур восстановления после сбоев, атак или разрушения данных.
3. Хранение резервных копий в защищённом, территориально удалённом месте для обеспечения непрерывности работы при чрезвычайных ситуациях.

3 ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАДАНИЯ

3.1 Установка и настройка ПО

В перечень моих задач входили установка и первичная настройка программного обеспечения как на тестовых стендах, так и на оборудовании заказчиков. Работа велась с продуктами компании: автомаршал (система контроля автотранспорта), АРДИС (идентификация ж/д транспорта), ВИСКОНТ, EYESCONT и другие. Процесс включал развёртывание серверных компонентов, настройку подключения к IP-камерам и другим периферийным устройствам через контроллеры ввода-вывода, а также проверку корректности передачи видеопотока. Дополнительно выполняется конфигурирование под конкретную производственную среду, включая параметры сети, качество записи видео и правила детекции событий. В рамках данной работы я освоил работу со специализированными драйверами и внутренними утилитами конфигурации.

3.2 Устранение инцидентов

В ходе практики я принял участие в обработке нескольких типовых инцидентов:

1. Пример 1: сбои в работе системы распознавания номеров (ANPR). Система «Автомаршал» на одном из контрольно-пропускных пунктов перестала корректно распознавать автомобильные номера. Диагностика показала, что проблема вызвана неправильной фокусировкой камеры и бликами в вечернее время. Мной были скорректированы настройки экспозиции и зоны интереса, после чего точность распознавания вернулась к норме.

2. Пример 2: логические ошибки алгоритмов контроля. По обращению клиента был зафиксирован ложный срабатывание системы техники безопасности. Анализ видеозаписей и работы детекторов выявил проблему в алгоритме обработки данных в определенном сценарии освещения. Инцидент был передан в отдел R&D, но на уровне сопровождения были сформулированы конкретные шаги для воспроизведения ошибки.
3. Пример 3: проблемы с доступом к данным. Инцидент с зависанием при работе с менеджером баз данных (SQL) был связан с блокировкой ресурсов. Инцидент был решён путём перезапуска служб и оптимизации запросов к БД.

3.3 Резервное копирование данных

В организации регламентированы строгие процедуры резервного копирования. Моя роль заключалась в настройке регулярных автоматических бекапов конфигураций и баз данных (SQL) продуктового ПО на серверах заказчиков. Это включало конфигурирование расписаний, проверку целостности создаваемых архивов и отработку сценариев восстановления системы на тестовом стенде. Также проводился мониторинг свободного места на носителях, контроль успешности завершения операций и документирование процедур для протоколов информационной безопасности.

3.4 Составление отчётов и документации

В процессе выполнения задач по сопровождению я составлял следующие документы:

1. Отчёты о тестировании установленных систем.
2. Журналы инцидентов с детальным описанием проблемы, шагов диагностики и решения.
3. Инструкции для пользователей (или обновления к ним) по работе с новыми функциями систем.
4. Технические задания для доработок.
5. Регламенты резервного копирования и инструкции по развёртыванию ПО.
6. Протоколы аудита системы безопасности, включая фиксацию установленных обновлений и проверок на уязвимости.

3.5 Используемые инструменты и технологии

1. Системы учёта задач: Jira и Confluence для управления проектами, постановки задач, отслеживания статуса выполнения и ведения внутренней документации.
2. Языки программирования и платформы: C# (.NET), C++, Python для разработки и модификации модулей.
3. Базы данных: Microsoft SQL Server, а также инструменты для работы со структурами и схемами данных (SQL Management Studio).
4. Работа с изображениями: OpenCV, Pillow, ViDi и другие инструменты машинного зрения Cognex для обработки изображений и настройки нейросетевых детекторов.
5. Контроль версий: Git для работы с исходным кодом продуктов.

6. Средства мониторинга: Локальные утилиты и скрипты для отслеживания загрузки серверов, состояния видеопотоков и работы служб.

3.6 Взаимодействие с сотрудниками и отделами компании

1. Отдел разработки (R&D): передача детализированных описаний ошибок (багрепортов), обсуждение архитектуры новых функций и согласование изменений.
2. Отдел внедрения: получение информации о конфигурациях у клиента, участие в удалённых пусконаладочных работах, передача систем в эксплуатацию после настройки.
3. Служба технической поддержки: совместный разбор сложных инцидентов, помощь в эскалации проблем, передача знаний для обучения первой линии поддержки.
4. Менеджмент: участие в планерках, где обсуждаются приоритеты работ по исправлению ошибок, статусы проектов по доработке ПО и планы релизов.

3.7 Выявленные недостатки в процессе сопровождения ИС

В ходе практики я столкнулся со следующими недостатками:

1. Задokumentированность устаревших систем: часть модулей, написанных несколько лет назад, не имела актуальной технической документации, что усложняло диагностику некоторых инцидентов.
2. Сложность настройки периферии: процесс подключения специфичных промышленных контроллеров требует узкой экспертизы и не всегда

покрыт универсальными инструкциями. Настройка параметров внешних устройств часто требует ручного ввода кодов сигналов.

3. Ручной труд при разметке: для обучения нейросетей всё ещё используется значительный объём ручной разметки изображений (выборка кадров), что является скучной, рутинной работой и потенциальным источником ошибок, если её выполняет недостаточно квалифицированный персонал.

3.8 Рекомендации по улучшению

Для повышения эффективности процессов сопровождения предлагаются следующие меры:

1. Автоматизация разметки данных: внедрение вспомогательных инструментов на основе предварительно обученных моделей для полуавтоматической разметки изображений, что ускорит подготовку обучающих выборок для нейросетей и снизит рутинную нагрузку на сотрудников.
2. Централизованный мониторинг: разработка единой панели мониторинга (Dashboard) для поддержки, где отображалось бы состояние всех развёрнутых систем в режиме реального времени (статус серверов, каналов связи, детекторов) для проактивного выявления проблем до поступления жалобы от клиента.
3. Унификация документации: регулярный аудит и актуализация вики-страниц в Confluence с принудительным контролем версий, а также внедрение чек-листов для типовых инцидентов.

3.9 Оценка эффективности текущих решений

Применяемая в «Малленом Системс» комбинация систем машинного зрения на основе технологий глубокого обучения и нейронных сетей показывает высокую точность (до 95-99% в зависимости от условий) в задачах распознавания объектов, номеров и анализа событий. Связка Jira + Git + Confluence обеспечивает прозрачность разработки и поддержки, ускоряя коммуникацию и фиксацию изменений. В целом, инструменты и организационная структура компании адекватны текущим задачам, но требуют точечных улучшений, описанных выше, особенно в части автоматизации рутинных процессов для масштабирования деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итоги практики

Цели практики достигнуты. Выполнены задачи: установка и настройка ПО («Автомаршал», «АРДИС», «ВИСКОНТ», «EYECONT»), участие в устранении инцидентов (сбои распознавания, ошибки алгоритмов, проблемы с БД), настройка резервного копирования, составление документации. Приобретены навыки работы с Jira, Confluence, MS SQL Server, Git, OpenCV, Pillow, диагностики систем видеоаналитики.

Значение для профессионального роста

Опыт в компании-лидере компьютерного зрения дал понимание требований к промышленным ИС, владение стеком C#/C++/Python/нейросети, навыки командной работы и документирования. Это повышает конкурентоспособность на позиции инженера сопровождения или разработчика.

Оценка организации практики

Организация практики на высоком уровне: доступ к ПО и документации, наставничество, задания от реальных задач. Недостатки (устаревшая документация, ручная разметка) не снижают общей положительной оценки, предложены рекомендации. Практика полностью выполнила свою роль.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальный сайт компании «Малленом Системс» — URL: <https://www.mallenom.ru>.
2. Статья ««Малленом Системс» открывает новые рынки» — URL: <https://www.mallenom.ru/company/publications/1167/>.
3. Материал «Малленом Системс (Mallenom Systems)» на портале Tadvise.ru — URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Малленом_Системс_\(Mallenom_Systems\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Малленом_Системс_(Mallenom_Systems)).
4. Публикация на портале SPBIT «Как университетский стартап может вырасти до серьезного бизнеса...» — URL: <https://www.spbit.ru/news/...>
5. Страница «Компания Mallenom Systems» на Хабре — URL: <https://career.habr.com/companies/mallenom>.
6. Статья в журнале «Control Engineering Россия» — ««Малленом Системс» импортозаместит решение Motion Metrics...» — URL: <https://www.controlengrussia.com/...>
7. Новость на портале РБК «Пять IT-решений «Малленом Системс» получили знак «Сделано в России»» — URL: <https://companies.rbc.ru/news/...>
8. Карточка предприятия на портале «Сделано на Вологодчине» — URL: <https://export.marketvologda.ru/...>
9. Страница компании «Mallenom Systems» на LinkedIn — URL: <https://www.linkedin.com/company/mallenom-systems>.
10. Профиль компании на информационно-аналитической платформе Cbinsights — URL: <https://www.cbinsights.com/company/mallenom-systems>.